

Система автоматизации услуг гостиничного комплекса «StayService»

Автор: Логвиненко Кристина

Концепция

Возможности:

- ✓ Бронирование бани, СПА, лежаков.
- ✓ Резервирование столиков в ресторане.
- ✓ Запись на мероприятия.
- ✓ Заказ еды в номер с выбором времени подачи.
- ✓ Вызов персонала.
- ✓ Просмотр расписания активностей.

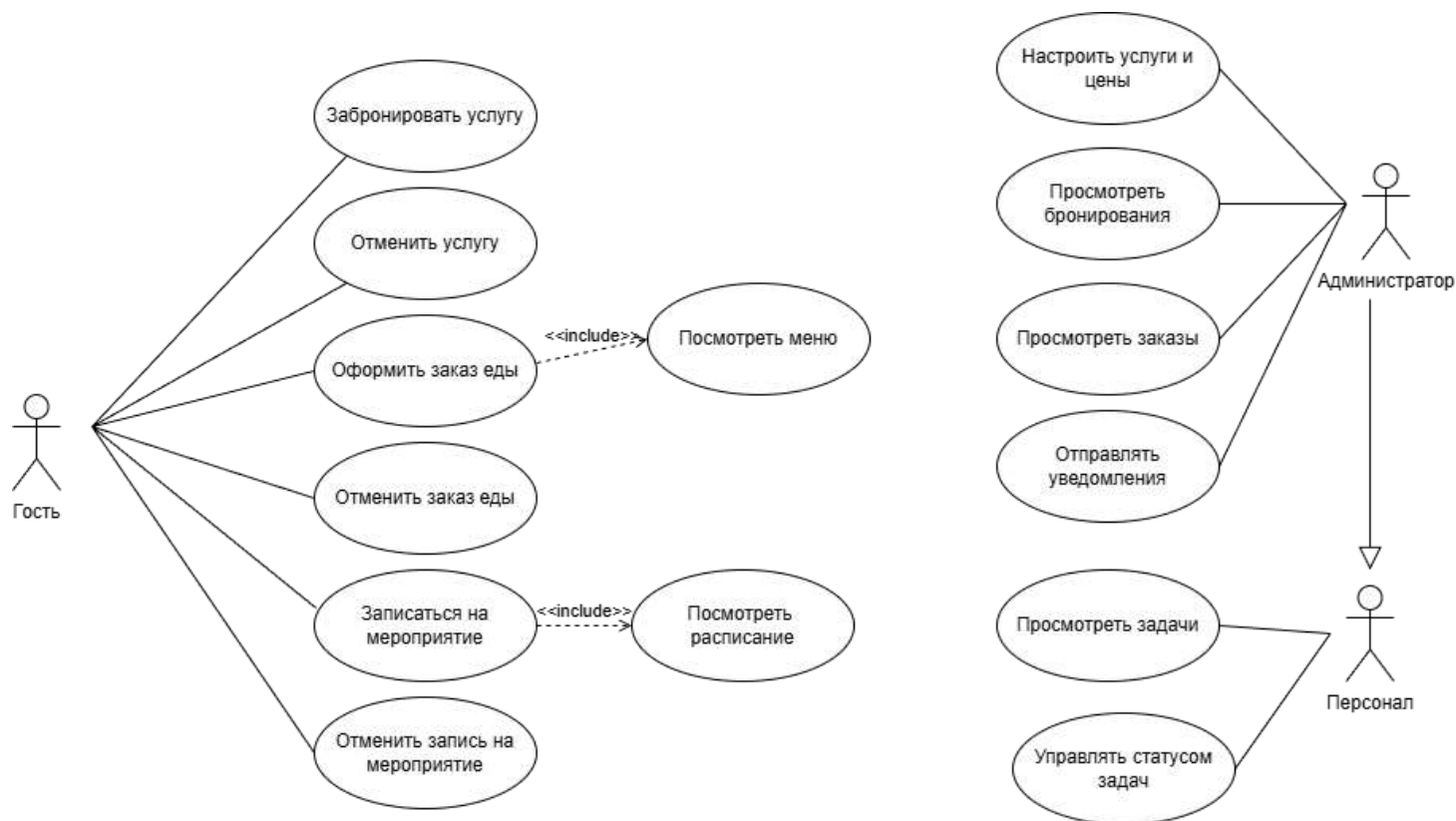
Цель:

Автоматизировать процессы управления услугами гостиницы, чтобы:

- ➡ повысить качество обслуживания
- ➡ увеличить выручку



Диаграмма вариантов использования



Функциональные возможности по ролям

Функция	Гость	Персонал	Администратор
Авторизация	Вход по коду	Вход по логину/паролю	Вход по логину/паролю
Просмотр услуг	✓	✓	✓
Бронирование услуги	✓	—	✓ (от лица гостя)
Отмена бронирования	✓	—	✓
Просмотр меню	✓	✓	✓
Оформление заказа еды	✓	—	✓ (от лица гостя)
Изменение статуса заказа	—	✓	✓
Отмена заказа	✓	—	✓
Создание заявки на персонал	✓	—	✓
Обновление статуса заявки	—	✓	✓
Просмотр мероприятий	✓	✓	✓
Запись на мероприятие	✓	✓	✓
Отмена записи	✓	✓	✓
Настройка услуг и цен	—	—	✓
Просмотр всех бронирований	Только свои	Только связанные	Все
Просмотр всех заказов	Только свои	Только свои	Все
Отправка массовых уведомлений	—	—	✓

Требования

Функциональные требования: 45

Нефункциональные требования: 16

1. Система должна отображать полное меню ресторана с категориями (завтраки, обеды, ужины, напитки, десерты), фотографиями, описаниями и ценами (приоритет: М)
2. *Условие: гость нажал кнопку «Оформить заказ».* Система должна отобразить форму с полями: «Номер комнаты», «Время подачи», «Комментарий к заказу» (приоритет: М)



Use Case

Use Case UC-09: Оформление заказа еды

Актор: Гость

Цель: Заказать блюда из меню для доставки в номер

Основной сценарий:

1. Гость открывает раздел «Ресторан»
2. Система отображает меню с категориями и блюдами
3. Гость выбирает блюда и добавляет их в корзину
4. Гость нажимает «Оформить заказ»
5. Система отображает форму с полями: номер комнаты, время подачи, комментарий
6. Гость заполняет форму и подтверждает заказ
7. Система создаёт заказ со статусом «новый»
8. Система отправляет уведомление на кухню
9. Система отображает подтверждение заказа

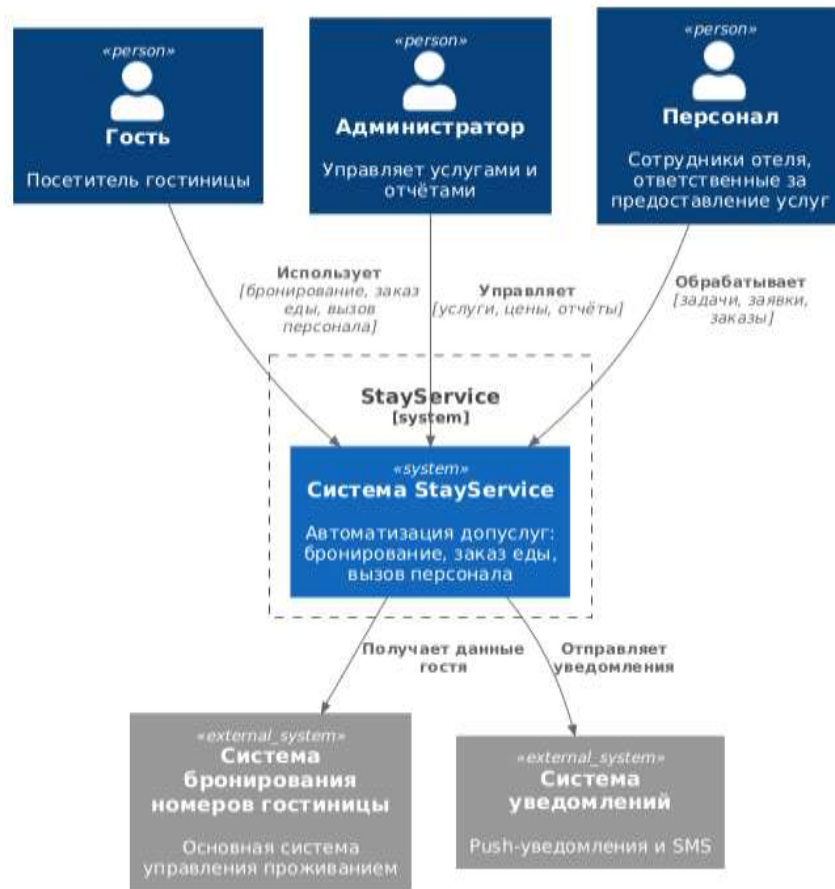
Альтернативный сценарий А (блюдо недоступно):

- 3а. Гость выбирает блюдо, помеченное как «недоступно»
- 3б. Система отображает сообщение «Блюдо временно недоступно» и предлагает выбрать другое
- 3в. Гость выбирает другое блюдо или удаляет позицию из корзины

Альтернативный сценарий В (некорректное время подачи):

- 5а. Гость указывает время подачи менее чем за 15 минут от текущего момента
- 5б. Система отображает сообщение «Минимальное время доставки — 15 минут. Укажите позже время»
- 5в. Гость корректирует время и возвращается к шагу 6

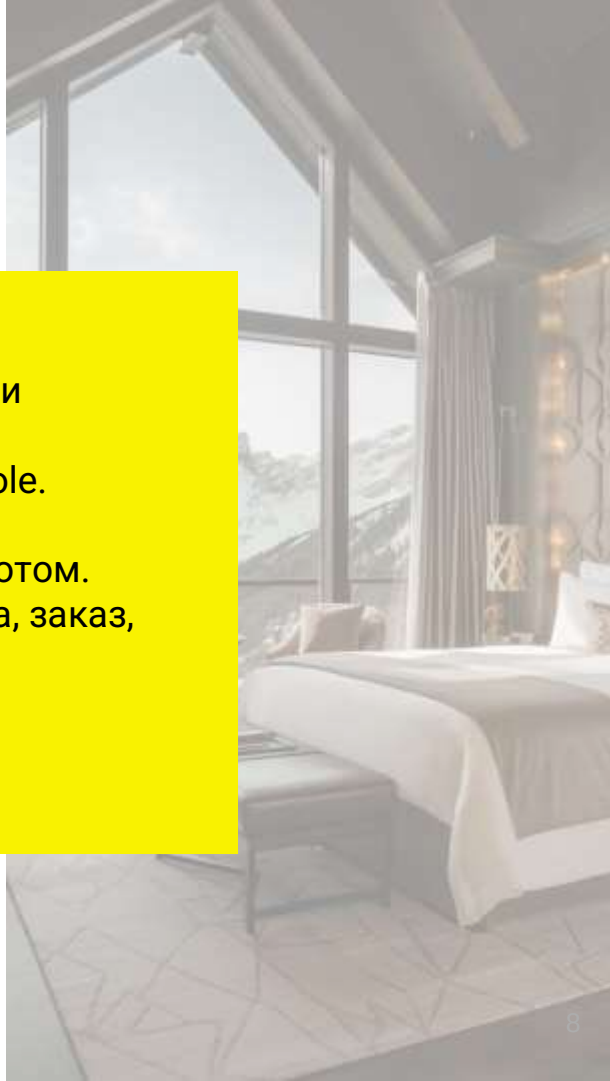
Диаграмма C4 (уровень контекста)



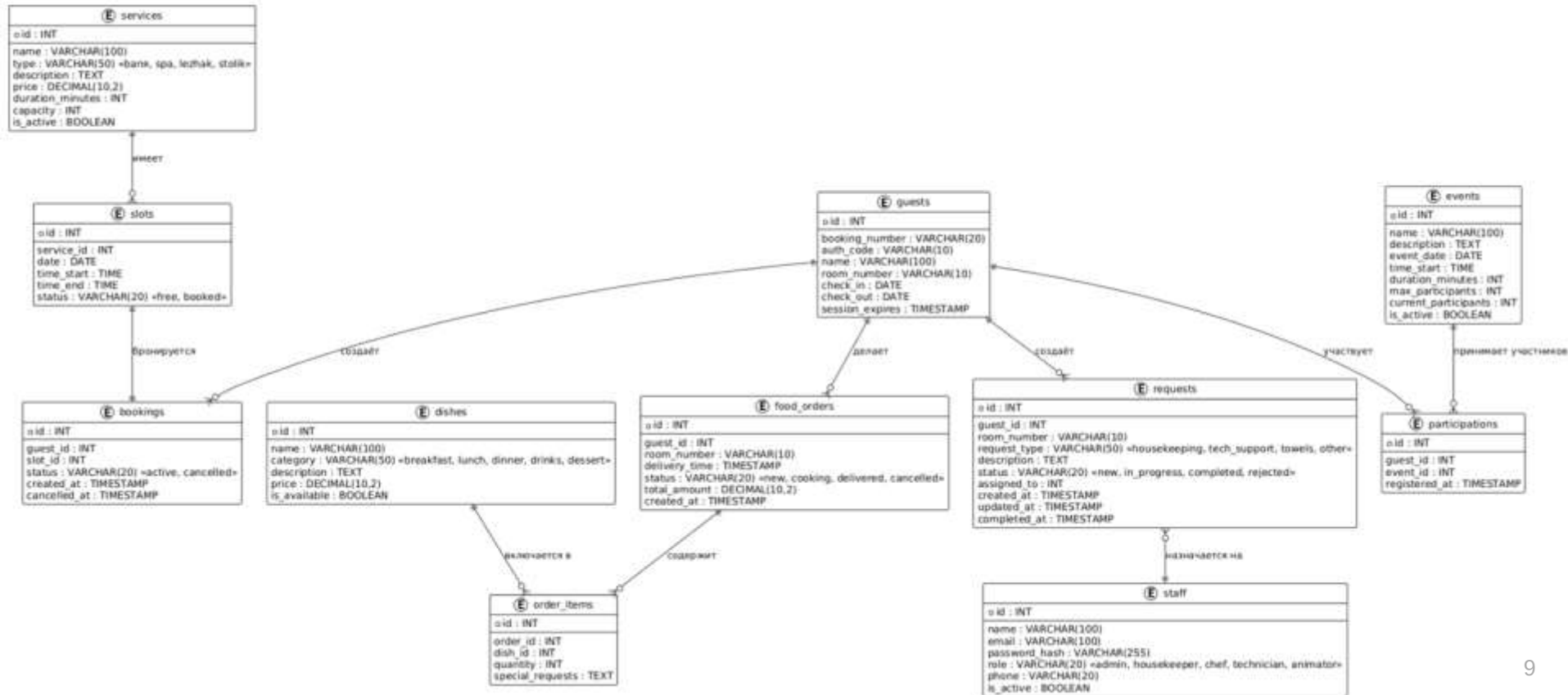
ERD (Entity-Relationship Diagram)

Ключевые сущности:

- **guests**: гости с данными авторизации (номер бронирования и одноразовый код, полученный при заселении).
- **staff**: все сотрудники гостиницы, различающиеся по полю role.
- **services и slots**: справочник допусслуг и их временные слоты.
- **bookings**: бронирования допусслуг, связывающие гостя со слотом.
- **dishes, food_orders, order_items**: структура заказа еды (блюда, заказ, позиции заказа).
- **requests**: заявки гостей на персонал.
- **events и participations**: мероприятия и записи гостей на них.

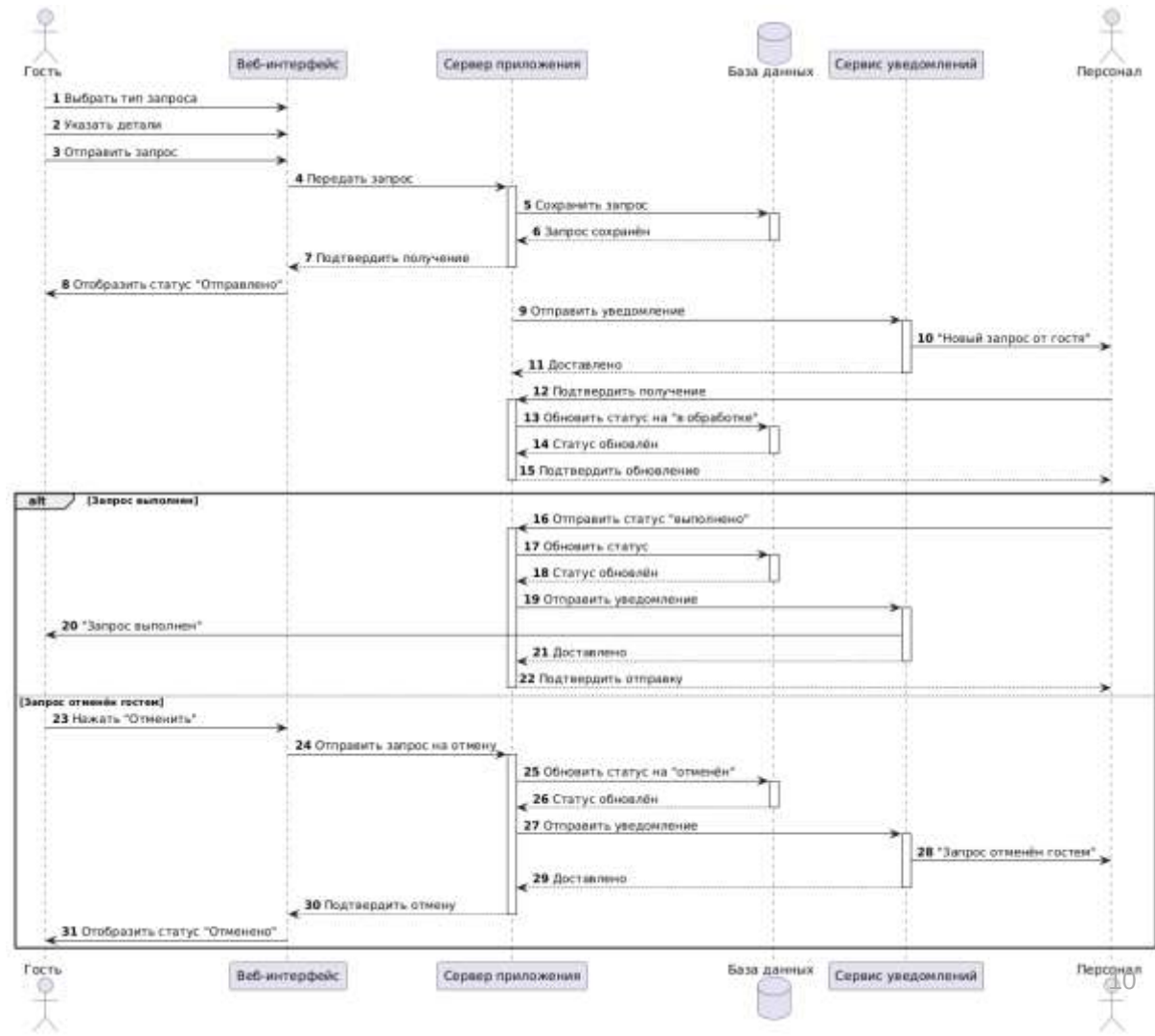


ERD (Entity-Relationship Diagram)



Sequence Diagram:

Вызов персонала



Интеграции

Интеграция с системой бронирования номеров

Что происходит: При заселении гостя система бронирования автоматически передаёт нам его данные: номер бронирования, код доступа, номер комнаты. Это активирует полный доступ гостя к доп.услугам.

Как происходит: Синхронный вызов по REST API. Инициатором является система бронирования. Происходит один раз при каждом заселении.

Надёжность: Реализована идемпотентность. Повторная отправка с тем же номером бронирования обновит запись, а не создаст дубликат. При ошибке система бронирования повторит отправку.

```
{ "booking_number": "BK7391",  
  "auth_code": "1234",  
  "room_number": "205",  
  "guest_name": "Иван Петров",  
  "check_in": "2026-02-10",  
  "check_out": "2026-02-15" }
```



OpenAPI (создание бронирования)

```
/bookings:
  post:
    tags:
      - bookings
    summary: Создание бронирования
    description: Бронирование допуслуги на выбранный слот
    operationId: createBooking
    security:
      - bearerAuth: []
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/BookingCreateRequest'
    responses:
      '201':
        description: Бронирование успешно создано
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Booking'
      '400':
        description: Неверный формат данных
      '401':
        description: Не авторизован
      '409':
        description: Слот уже занят
```

Responses		
Code	Description	Links
201	Бронирование успешно создано Media type application/json Controls accept header Example Value Schema	No links
400	Неверный формат данных	No links
401	Не авторизован	No links
409	Слот уже занят	No links

Метрики

Технические метрики

- Время отклика API < 1.5 сек
- Время загрузки веб-страницы: < 2 сек
- Доступность системы: 99.9%
- Время восстановления после сбоя: < 30 минут
- Количество запросов в секунду (RPS): до 300
- Покрытие тестами: > 70%

Продуктовые метрики

- Ежедневные активные пользователи (DAU): 250–300
- Покрытие гостей (доля гостей, использующих систему): > 85%
- Среднее количество бронирований допуслуг на гостя: 2.5
- Рост выручки от допуслуг: +25%



Дашборд

StayService

Ivan P.

My Bookings

Banya 'Dubovaya'

• Confirmed

Feb 15, 18:00-20:00

SPA 'Relax'

• Confirmed

Feb 16, 16:00-17:30

Quick Actions



Book Service



Order Food



Call Staff



Events

Active Requests

Dashboard

Services

Menu

Requests

Events

Бронирование услуги

 Banya

 SPA

 Sunbeds

 Tables



SPA 'Relax'

Full body massage with essential oils

3 500 P / 90 min

Book

February 2026



Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
10	17	24	11	18	25	12

 Dashboard

 Services

 Menu

 Requests

 Events

Заказ еды

← Restaurant Menu

Breakfast

Lunch

Dinner

Drinks

Desserts



Omelette Classic

350 P

2 eggs with cheese, served with toast

+ Add



Pancakes with Berries

450 P

Fluffy pancakes with fresh berries and maple syrup

+ Add



 Cart: 3 items • 1150 P

Proceed to order

 Dashboard

 Services

 Menu

 Requests

 Events

16

Запись на мероприятия

 **Events & Animation**

Mon 10 Feb — Sun 16 Feb

Mon
10

Tue
11
Today

Wed
12

Thu
13

Fri
14

Sat
15

Sun
16



Children's Animation
Today 15:00-16:00
15/20 spots5 left

Join



Yoga Session
Tomorrow 09:00-10:00
8/15 spots7 left

Join

 Dashboard

 Services

 Menu

 Requests

 Events

Вызов персонала

 **Call Staff**

Select request type


Maid


Technical support


Extra towels


Other request

Room

205

Describe your request

Please provide details about your request...

 Dashboard

 Services

 Menu

 **Requests**

 Events

Спасибо за внимание!